HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ VÀ THAM GIA ĐÁNH GIÁ PROJECT

CHECKPOINT 1 • CHECKPOINT 2 • FINAL DEFENSE

Áp dụng cho project nhóm 3–5 sinh viên môn PRM393 (Flutter/Dart). Điểm được đánh giá theo từng cá nhân trên cơ sở công việc thực tế, Git và năng lực giải thích. Hai checkpoint KHÔNG DEMO ứng dụng; Final Defense CÓ DEMO.

1. CHECKPOINT 1 – Kế hoạch, phân công và minh chứng ban đầu (KHÔNG DEMO)

- Backlog nhóm: danh sách feature/Use Case (UC ID), mục tiêu, độ ưu tiên; chia iteration; task ID, thời gian dự kiến, deadline, trạng thái và người phụ trách.
- Ownership cá nhân: tối thiểu 2 màn hình có nghiệp vụ thực chất trong toàn dự án; chỉ rõ các nhiệm vụ và các file/module mình phụ trách.
- Git: repository nhóm, quyền truy cập cho giảng viên, Git account riêng từng thành viên; commit theo thời gian, message có ý nghĩa, branch/PR nếu có.
- Phỏng vấn: giải thích bài toán, UC phụ trách, cách thiết kế UI/state/data và chỉ ra đoạn code, luồng xử lý mình đã thực hiện. Không yêu cầu chạy app.

2. CHECKPOINT 2 – Tiến triển thực tế và khả năng làm chủ code (KHÔNG DEMO)

- Cập nhật backlog so với CP1: planned vs actual, UC/task đã xử lý, thay đổi scope/owner/deadline, blockers và hướng khắc phục.
- Chứng minh tiến trình Git cá nhân: các commit tiêu biểu theo mốc thời gian, thay đổi cụ thể trong source, PR/review/merge, sửa lỗi hoặc refactor.
- Có thể truy vết UC ID → task → cá nhân phụ trách → commit → file/function; không dựa chỉ vào số lượng commit.
- Code interview: mở đúng code mình làm; trace event/input → state/logic → API/storage → output/error; giải thích lựa chọn thiết kế và ảnh hưởng nếu đổi yêu cầu. Không yêu cầu demo.

3. RUBRIC CHO CẢ HAI CHECKPOINT (chấm cá nhân, /10)

Tiêu chí	Điểm	Sinh viên cần chứng minh
C1. Problem Understanding & Solution Approach	2.5	Hiểu vấn đề, UC, yêu cầu, dữ liệu, kế hoạch và giải pháp lựa chọn.
C2. Individual Engineering Process & Git	3.0	Backlog rõ owner; Git cá nhân, commit thực chất và traceability.
C4. Code Understanding, Explanation & Adaptation	4.5	Giải thích được code, state/data flow, lỗi, design decision và change impact.

4. FINAL DEFENSE – Báo cáo cuối, demo và bảo vệ (CÓ DEMO)

- Chuẩn bị slide ngắn: bài toán, UC/phạm vi iteration cuối, kiến trúc Flutter, trạng thái dữ liệu, phân công nhóm, kết quả, giới hạn và hướng phát triển.
- Tài liệu project: yêu cầu và UC, thiết kế, ownership matrix, process/Git evidence, testing và hướng dẫn build/run.
- Demo trực tiếp chức năng đã triển khai ở iteration cuối: workflow chính, dữ liệu thực/nguồn lưu trữ, tình huống hợp lệ và tình huống lỗi thích hợp.
- Mỗi thành viên giải thích phần mình phụ trách, trace code và trả lời Q&A; nêu rõ đóng góp phối hợp, review, merge và xử lý xung đột.
- Bonus tối đa +0.5 (chỉ khi có minh chứng giá trị vượt yêu cầu và được giảng viên xác nhận); điểm Final không vượt quá 10.

Tiêu chí Final	Điểm tối đa
Project Documentation	1.0
Team Collaboration & Integration	1.0
Slides & Presentation	1.0
Implemented Features Demo	3.0
Code Understanding, Defense & Q&A	4.0
TỔNG ĐIỂM CƠ BẢN	10.0
Bonus (tùy chọn)	+0.5

5. TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁCH TRẢ LỜI

Checkpoint 1 & 2: không demo	Final Defense: có demo
Mở backlog/iteration/ownership → kiểm tra Git cá nhân → giải thích vấn đề & giải pháp → trace code → trao đổi change impact.	Slide & tổng quan → demo chức năng cuối → trình bày tài liệu/đóng góp nhóm → code defense & Q&A.

Khung trả lời code: Purpose → Trigger/Input → Processing/State/Data → Output → Failure → Why → Change impact.

6. CHECKLIST NGẮN TRƯỚC BUỔI ĐÁNH GIÁ

□ Backlog có UC ID, task ID, iteration, owner, thời hạn và trạng thái cập nhật.

□ Git đúng tài khoản cá nhân, có thể mở commit/file minh chứng phần việc của mình.

□ Giải thích được bài toán, giải pháp, luồng code và việc cần sửa khi thay đổi yêu cầu.

□ Riêng Final: slide, document, build chạy được, kịch bản demo và minh chứng teamwork.

LƯU Ý VỀ AI: Có thể sử dụng AI hỗ trợ lập trình, nhưng phải kiểm chứng, chỉnh sửa và hiểu đầy đủ các phần code nhận trách nhiệm. Code chạy được hoặc do AI tạo ra không tự động chứng minh năng lực.

Phụ lục

I. Project Report – Đề xuất outline tài liệu

Nên giới hạn khoảng 12–18 trang nội dung chính, không tính phụ lục. Đây là mức đề xuất để tránh tài liệu quá dài nhưng vẫn bảo đảm chứng minh được quá trình phát triển.

Section	Nội dung cần trình bày
1. Project Overview	Tên project, thành viên, mục tiêu, vấn đề cần giải quyết, đối tượng sử dụng, phạm vi
2. Requirements & Project Planning	Danh sách chức năng, Use Case ID, actor, mô tả ngắn, phân chia iteration, kế hoạch thực hiện
3. System Design	Kiến trúc Flutter, navigation flow, UI design, state management, data model, API/local storage
4. Implementation & Individual Contribution	Các module chính, chức năng đã thực hiện, công việc từng thành viên, giải pháp cho vấn đề kỹ thuật
5. Development Process & Git Evidence	Repository, branches, commit history, liên kết UC → Task → Student → Commit, hoạt động tích hợp nhóm
6. Testing & Results	Các test case chính, kết quả kiểm thử, lỗi đã khắc phục, những chức năng hoàn thành/chưa hoàn thành
7. Conclusion & Future Improvements	Kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm và hướng phát triển

Phụ lục (Appendix): Backlog đầy đủ, ownership matrix, Git link, bảng test case, ảnh giao diện, AI Assistance Log (các phần được AI hỗ trợ và cách nhóm kiểm tra/chỉnh sửa)

II. Final Presentation – Đề xuất 8–10 slide

Slide cần hỗ trợ một buổi trình bày và bảo vệ duy nhất ở Final, không yêu cầu lặp lại toàn bộ nội dung báo cáo hoặc trình bày lại chi tiết hai checkpoint.

Slide	Tiêu đề	Nội dung chính
1	Project Introduction	Tên project, nhóm, thành viên, giới thiệu ngắn
2	Problem & Proposed Solution	Bài toán, người dùng, giải pháp
3	Key Features & Use Cases	Các chức năng chính, UC ID, phạm vi hoàn thành
4	Project Iterations & Contributions	Các iteration, phần việc và người phụ trách
5	System Architecture	Kiến trúc ứng dụng, state management, API/database
6	UI & Navigation Design	Sơ đồ màn hình và luồng thao tác chính
7	Implementation Highlights	Giải pháp kỹ thuật nổi bật, vấn đề khó và cách xử lý
8	Git, Teamwork & Testing	Minh chứng Git, tích hợp nhóm, kết quả kiểm thử
9	Final Results & Limitations	Kết quả iteration cuối, hạn chế và hướng cải tiến
10	Conclusion & Q&A	Tổng kết, chuyển sang hỏi đáp cá nhân

Thời lượng trình bày gợi ý

Nếu sử dụng khung 15 phút demo/báo cáo của project specification, có thể phân bổ:

Hoạt động	Thời gian
Slides – Giới thiệu, thiết kế, quá trình thực hiện	4 phút

Live Demo – Các chức năng đã triển khai	7 phút
Kết quả, hạn chế và tổng kết	2 phút
Chuyển giao / câu hỏi ngắn	2 phút
Tổng	15 phút

Phần Code Defense & Q&A cá nhân nên bố trí riêng sau phần trình bày nhóm nếu lịch đánh giá cho phép, vì đây là tiêu chí quan trọng nhất của vòng Final.

III. Liên kết Report, Slides và Rubric Final

Rubric Final	Điểm	Bằng chứng chính
Documentation	1.0	Report có đầy đủ các section, nhất quán với source code và backlog
Team Collaboration	1.0	Iteration, ownership, Git, integration evidence
Slides & Presentation	1.0	Slide súc tích, trình bày rõ ràng, mỗi thành viên tham gia
Implemented Features Demo	3.0	Demo trực tiếp những chức năng đã thực hiện ở iteration cuối
Code Understanding & Defense	4.0	Cá nhân giải thích code, data flow, state, design decisions và change impact
Tổng	10.0	
Bonus	+0.5	Minh chứng đóng góp hoặc giải pháp vượt yêu cầu, được xác minh qua bảo vệ

IV. Quy định quan trọng

Nguyên tắc:

- Report không phải bản mô tả lý thuyết Flutter. Mọi thiết kế, hình minh họa và giải pháp phải liên quan trực tiếp đến ứng dụng nhóm đã xây dựng.
- Mỗi chức năng chính phải truy vết được: UC ID → Iteration → Owner → Source Code → Git Evidence → Test/Result.
- Không yêu cầu dán quá nhiều source code vào report hoặc slide. Sinh viên phải mở được source code thực tế và giải thích trong phần bảo vệ.
- Không chấm tài liệu dựa trên độ dài, độ đẹp hay số trang. Chấm tính chính xác, đầy đủ, nhất quán và khả năng chứng minh công việc.